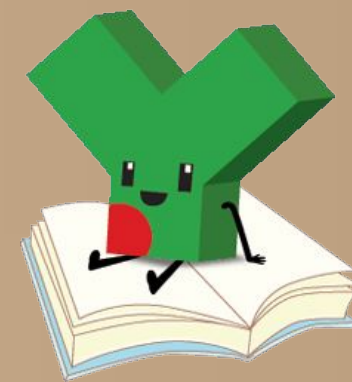


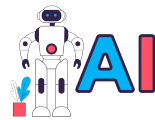
PART 03_프롬프트 엔지니어링 기술 기초

CHAPTER 04_
ChatGPT 프롬프트 작성 기본원칙 이해



< 강의 목표 >

- » 생성형 AI에 사용하는 프롬프트의 원칙을 알 수 있다
- » Temperature, Top-p 등 다양한 파라미터를 알 수 있다



Section 01 명확성과 구체성의 원칙

01 명확성의 핵심 원칙

1) 명확성의 의미

- ① 모호함 제거 - AI가 추측할 여지를 최소화
- ② 직접적 지시 - 원하는 작업을 명시적으로 표현
- ③ 일관된 용어 - 동일한 개념에 동일한 용어 사용

▶ 명확성의 핵심 원칙

○ 명확성이 지켜지지 않은 케이스

-5년만에 만나는 친구에게 할 인사말 생성

○ 명확성이 지켜진 케이스

- 대학교 친한 동기와 5년 만에 커피숍에서 재회하게 되었어. 과거에 함께 한 추억이 많으며, 서로의 근황이 궁금한 상태야.
- 이 상황에서 자연스럽게 따듯한 첫 인사말을 작성해줘.
- 인사말에는 반가움과 함께 과거 추억에 대한 언급이 포함되면 좋겠어. 말투는 친근하고 캐주얼하게 작성해줘

02 구체성의 핵심 원칙

1) 구체성의 의미

- ① 상세한 정보 제공 - AI가 정확한 맥락을 파악할 수 있도록
- ② 정량적 표현 - 숫자, 단위 등 측정 가능한 기준 제시
- ③ 예시와 사례 - 추상적 개념의 구체화

▶ 구체성의 핵심 원칙

○ 구체성이 지켜지지 않은 케이스

- 5년만에 만나는 친구에게 할 인사말 생성

○ 구체성이 지켜진 케이스

- 대학교 시절 같은 동아리에서 활동했던 친한 친구와 5년 만에 서울 강남의 한 카페에서 만나기로 했어.
- 이 친구는 5년 전 해외 취업으로 한국을 떠났고, 지금은 휴가 차 잠시 귀국한 상태야.
- 대학 시절 밤새 과제하며 서로 응원했던 추억이 있고, 특히 마지막 동아리 공연에서 함께 3시간 내내 무대에 섰던 기억이 특별해.
- 이 친구의 최근 SNS를 보니 결혼을 앞두고 있는 것 같아.
- 이런 상황에서 반가움, 그리움, 축하의 마음을 담아 유머러스하면서도 진심 어린 첫 인사말을 3-4문장으로 작성해줘.

Q. 다음은 AI에게 제출한 요청 프롬프트입니다. 명확성이 결여되어 AI가 의도를 파악하기 가장 어려울 것으로 예상되는 프롬프트를 고르시오.

- ① "오늘 서울의 날씨는 어떤가요? 외출할 때 우산이 필요할까요?"
- ② "내일 면접이 있는데 준비할 때 주의해야 할 사항 5가지를 알려주세요."
- ③ "저는 최근에 그것에 대해 많이 고민하고 있어요. 어떻게 해결하면 좋을까요?"
- ④ "마케팅 전략 보고서를 작성 중인데, 디지털 마케팅 트렌드에 관한 최신 정보를 요약해주세요."



Section 02 맥락 정보와 제약조건 설정

- 01 맥락 정보 제공의 핵심 요소
- 02 제약조건 설정의 핵심 요소

1) 역할 기반 맥락 설정 예시

분야	프롬프트 예시	결과물 변화
기술	당신은 15년 경력의 시스템 아키텍트로, 클라우드 마이그레이션 전략을 수립하고 있음	기술적 세부사항과 전략적 관점이 균형 잡힌 전문적 조언 제공
마케팅	당신은 소셜미디어 마케팅 전문가로, Z세대를 타겟으로 한 캠페인을 기획 중	최신 트렌드를 반영한 창의적이고 세대 맞춤형 아이디어 제시
교육	당신은 초등학교 5학년 담임교사로, 과학 원리를 쉽게 설명하는 수업 준비 중	쉬운 비유와 일상 예시를 활용한 아이들 눈높이의 설명 생성
의료	당신은 환자 커뮤니케이션 전문 간호사로, 복잡한 의학 정보를 알기 쉽게 전달하는 역할	의학 용어를 쉽게 풀어 설명하면서도 정확성을 유지한 내용

▶ 맥락 정보 제공

○ 맥락 정보가 제공되지 않은 프롬프트

- 신규 고객 유치 전략을 위한 데이터 분석 좀 도와줘(배경이 전혀 없음)

○ 맥락 정보가 제공된 프롬프트(역할기반 맥락 설정)

- 너는 10년 경력의 데이터 분석가야. 나는 중소 온라인 쇼핑몰 마케팅 담당자로, 신규 고객 유치 전략 개발 중이야.
- 내가 가진 데이터: - 지난 6개월간의 웹사이트 트래픽 데이터 - 고객 인구통계 정보 (연령, 성별, 지역) - 구매 이력 및 장바구니 포기율 - 마케팅 캠페인 결과 (클릭률, 전환율)
- 이 데이터 분석해서 ...

3) 상황별 제약조건 설정 예시

상황	제약조건 예시	적용 효과
발표자료	최대 5개 슬라이드, 슬라이드당 20단어 이내, 전문가 대상	핵심 메시지에 집중된 간결하고 효과적인 발표 자료 생성
코드 리뷰	코드 개선점만 지적, 칭찬 배제, 구체적인 리팩토링★ 제안 포함	주관적 평가 없이 실질적인 개선에 집중한 리뷰 제공
고객 응대	응답 시간 1분 이내, 해결책 3개 제시, 전문 용어 사용 최소화	현장에서 바로 활용 가능한 간결하고 실용적인 응대 스크립트
연구 보고서	3000자 이내, APA 형식, 최신 5년 내 연구 결과만 인용	최신 트렌드에 초점을 맞춘 학술적으로 적절한 형식의 보고서

▶ 상황별 제약 조건 설정

○ 제약 조건이 설정되지 않은 프롬프트

- 우리 회사 매출 데이터 분석해서 인사이트 좀 알려줘

○ 제약 조건이 설정된 프롬프트

- 우리 중소 의류 쇼핑몰의 지난 1년간 매출 데이터를 분석해줘. 우리는 내년 사업 계획을 세워야 하는데 **2주 안에 경영진에게 보고**해야 해.

...

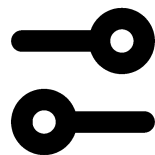
- 온라인과 오프라인 매장 매출을 구분해서 분석해야 함
- 결과는 **500단어 이내의 요약본**과 **핵심 인사이트 3개**, 그리고 내년 전략에 대한 **2-3가지 제안**으로 정리해줘.
- 경영진은 기술적 용어보다 **비즈니스 임팩트를 중시**하니 그에 맞게 작성해줘.

Q. 다음 대화를 읽고, AI 비서가 효과적으로 응답하기 위해 사용자가 반드시 제공했어야 할 정보 유형을 고르시오.

사용자: "내일 미팅 준비해줘."

AI 비서: "어떤 종류의 미팅인지, 몇 시에 예정되어 있는지, 준비해야 할 자료는 무엇인지 알려주시면 더 정확하게 도와드릴 수 있습니다."

- ① 감정 표현
- ② 명령어 구조화
- ③ 맥락 정보 제공
- ④ 키워드 강조



Section 03 Temperature와 Top-p등 주요 파라미터

01 텍스트 생성 AI 주요 파라미터

1) 기본 파라미터 구성

파라미터	설명	값 범위	용도별 강도
Temperature	결과의 다양성 및 창의성 조절	0.0~2.0	• 낮음 : 사실적 정보 요청 • 높음 : 창의적 콘텐츠 생성
Top-p	선택 단어의 확률 범위 지정	0.0~1.0	• 낮음 : 예측 가능한 결과 • 높음 : 다양한 표현 허용
Max Tokens	생성할 최대 토큰(단어) 수	모델별 상이	• 긴 응답 : 높은 값 • 짧은 응답 : 낮은 값

01 텍스트 생성 AI 주요 파라미터

1) 기본 파라미터 구성

파라미터	설명	값 범위	용도별 강도
Temperature	<u>결과의 다양성 및 창의성 조절</u>	<u>0.0~2.0</u>	• 낮음 : 사실적 정보 요청 • 높음 : 창의적 콘텐츠 생성
Top-p	<u>선택 단어의 확률 범위 지정</u>	<u>0.0~1.0</u>	• 낮음 : 예측 가능한 결과 • 높음 : 다양한 표현 허용
Max Tokens	생성할 최대 토큰(단어) 수	모델별 상이	• 긴 응답 : 높은 값 • 짧은 응답 : 낮은 값

▶ Temperature

○ 개념

- AI 모델의 출력 다양성을 조절하는 핵심 파라미터
- 값의 범위는 보통 0~2 사이로, 숫자가 높을수록 더 창의적이고 무작위적인 결과 생성

○ Temperature 0에 가까운 경우 (0~0.3)

- **항상 같은 패턴**으로 일관된 결과 생성
- 사실적 정보 제공, 코드 작성, 수학 문제 풀이에 적합

○ Temperature 높은 경우 (0.8~1.5)

- 다양하고 **창의적인 결과**물 생성, 매번 다른 답변 가능성 증가
- 창작 글쓰기, 브레인스토밍, 시나리오 생성에 효과적

▶ Top-p

○ 개념

- 언어 모델에서 다음 단어 선택 시 확률 분포를 조절하는 핵심 장치
- 누적 확률이 p 값(0~1 사이)에 도달할 때까지의 단어들만 고려하는 샘플링 방식

○ 낮은 Top-p 값(예: 0.3)의 영향

- 매우 **예측 가능**하고 **안전한 텍스트 생성**
- 창의성이 제한되어 반복적이고 평범한 표현이 주로 나타남

○ 높은 Top-p 값(예: 0.95)의 영향

- 다양하고 창의적인** 응답 생성 가능
- 때로는 관련성이 떨어지거나 예상치 못한 방향으로 텍스트 전개

02 이미지 생성 AI 주요 파라미터

1) 미드저니(Midjourney)

목적	설명	값 범위/옵션	사용 목적
--chaos, --c	생성 자유도 조절	0~100	• 낮음 : 일관성 • 높음 : 무작위성
--stylize, --s	스타일 강조 정도	0~1000	모델의 스타일 특성 강화
--quality, --q	이미지 품질/렌더링 시간	0.25~5	빠른 생성 vs 고품질
--no	특정 요소 제외	텍스트	원치 않는 요소 제거
--aspect, --ar	이미지 가로세로 비율	1:1, 16:9 등	사용 목적에 맞는 비율 설정
--version, --v	미드저니 작동 버전	1~5.2 등	특정 버전을 선택하여 생성

02 이미지 생성 AI 주요 파라미터

1) 미드저니(Midjourney)

목적	설명	값 범위/옵션	사용 목적
--chaos, --c	생성 자유도 조절	0~100	• 낮음 : 일관성 • 높음 : 무작위성
--stylize, --s	스타일 강조 정도	0~1000	모델의 스타일 특성 강화
--quality, --q	이미지 품질/렌더링 시간	0.25~5	빠른 생성 vs 고품질
--no	특정 요소 제외	텍스트	원치 않는 요소 제거
--aspect, --ar	이미지 가로세로 비율	1:1, 16:9 등	사용 목적에 맞는 비율 설정
--version, --v	미드저니 작동 버전	1~5.2 등	특정 버전을 선택하여 생성

미드저니 주요 매개변수 사용하기

이미지의 예술성을 조절하는

--s
(stylize)

--s / --stylize

스타일

Stylize는 이미지의 창의성 정도를 조절할 수 있음

값이 낮을수록 프롬프트에 충실하고, 높을수록 더 예술적이고 자유롭게 표현됨



연습 프롬프트

airplane, origami --style raw --s 0

airplane, origami --style raw

airplane, origami --style raw --s 500

airplane, origami --style raw --s 1000

--s100이 기본 / 따로 추가하지 않아도 됨

미드저니 주요 매개변수 사용하기

이미지의 예술성을 조절하는

--s
(stylize)

--s / --stylize

스타일

연습 프롬프트

korean beauty model, closeup --s 0

korean beauty model, closeup

korean beauty model, closeup --s 500

korean beauty model, closeup --s 1000

--s100이 기본 / 따로 추가하지 않아도 됨



미드저니 주요 매개변수 사용하기

이미지의 예술성을 조절하는

--s
(stylize)

--s / --stylize

스타일

stylize의 값이 높다고 좋은 이미지가 생성되는건 아님

의도에 맞는 이미지를 생성해야 함



--s 100일 때



--s 1000일 때

미드저니 주요 매개변수 사용하기

이미지 비율을 설정하는

--ar

--ar

비율

MidJourney에서 이미지의 비율(aspect ratio)을 설정하는 파라미터



연습 프롬프트

a red train on a mountain

a red train on a mountain --ar 16:9

a giraffe in a savanna

a giraffe in a savanna --ar 3:4

미드저니 주요 매개변수 사용하기

이미지 비율을 설정하는

--ar

--ar

비율

MidJourney 비율별 용도 요약

--ar 1:1	정사각형	아이콘, 프로필 이미지, SNS 포스트
--ar 3:4	세로 직사각형	인물 중심 일러스트, 포스터
--ar 4:5	인스타 피드용	제품 컷, 캐릭터 전신
--ar 2:3	전신 인물 컷	패션 화보, 인물 촬영
--ar 9:16	세로 전체화면	모바일 배경, 릴스, 스토리용
--ar 16:9	가로 전체화면	프레젠테이션, 배경화면, 영화 장면
--ar 21:9	시네마틱 와이드	영화 느낌의 장면, 풍경

미드저니 주요 매개변수 사용하기

특정 요소를 생성하지 않는 --no

--no

NO

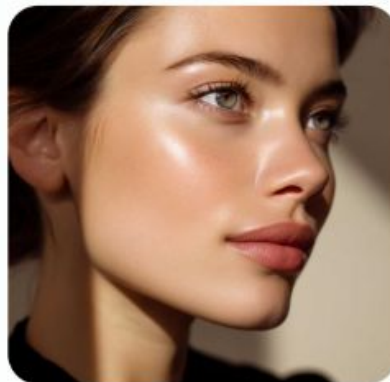
연습 프롬프트

under the sea --no fish

beauty model close-up, soft lighting, clear skin --no freckles

green meadow, wide view --no clouds, animals

perfume bottle product mockup --no text, label, reflection



미드저니 주요 매개변수 사용하기

특정 요소를 생성하지 않는

--no

--no

NO

no 매개변수 뒤에 생성하지 않으려는 요소를 추가

--no 요소, 요소, 요소 등



--no umbrella

니지저니 사용하기

미드저니에서 버전 변경하기

상단 Imagine Bar - Model - Version
다양한 버전 확인, 변경 가능

Version

버전은 Midjourney의 이미지 생성 모델이 업데이트된 형태임
각 버전마다 스타일, 품질, 프롬프트 처리 방식이 다름



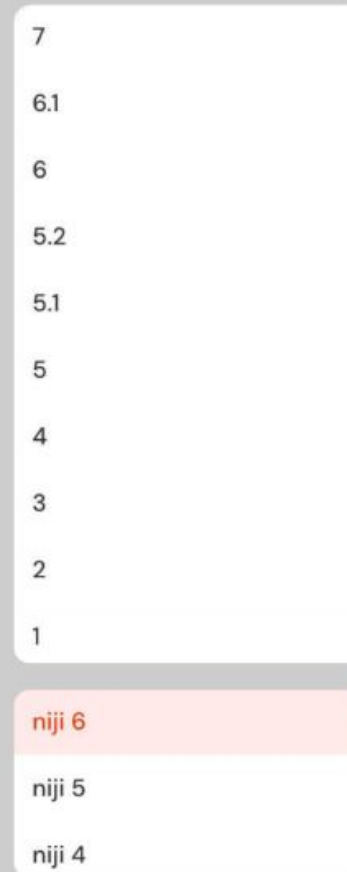
Image Size

Portrait **Square** Landscape

Model

Mode **Standard** Raw

Version niji 6



7

6.1

6

5.2

5.1

5

4

3

2

1

niji 6

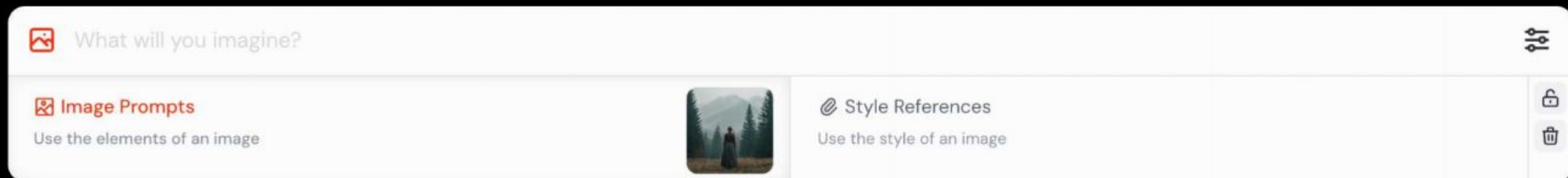
niji 5

niji 4

미드저니로 이미지 생성하기

이미지 프롬프트

텍스트와 함께 이미지를 활용해 생성 방향을 제시하는 기능
Midjourney가 이미지의 주요 특징을 분석해 새로운 결과물에 반영함
이미지의 구성, 구도를 따라감



이미지 가중치 매개변수 --iw

이미지에 가중치 매개변수를 더해
이미지의 유사성을 조절할 수 있어요
--iw의 값이 높을수록 이미지의 영향을 많이 받아요!

버전 5, 6, 7 / 니지저니 5, 6에서만 가능

version 7, 6 | --iw0~3 niji 6 | --iw0~3
version 5 | --iw0~2 niji 5 | --iw0~2

* 이미지 가중치 매개변수의 기본값은 1

미드저니로 이미지 생성하기

이미지 프롬프트

이미지 프롬프트 + 가중치 추가



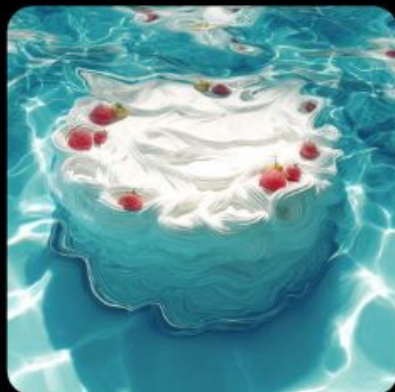
--iw 0



--iw 0.5



--iw 1(기본)



--iw 1.5



--iw 2



--iw 3

미드저니의 다양한 버전을 사용해 보세요!

버전이 높다고 원하는 이미지가 나오는 건 아님
스타일이 달라서 상황에 맞게 선택하는 게 중요함



2) 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion)

파라미터	설명	값 범위/옵션	사용 목적
Sampling Method	이미지 생성 알고리즘	DPM++, Euler a 등	생성 특성 조절
CFG 스케일	텍스트 프롬프트 준수 강도	1.0~20.0 +a	높을수록 창의성 제한, 입력된 프롬프트 준수
Batch Size	한 번에 생성할 이미지 수	1~4+	다양한 결과 한 번에 생성
Width/Height	이미지 크기 설정	픽셀 단위	출력 이미지 해상도 조절
Seed	이미지 생성 초기값	랜덤수치(ex-1233)	동일한 이미지 생성

Stable Diffusion 체크포인트

v1-5-pruned-emaonly.safetensors [6ce0161689] ▼



①

nunbu.tistory.com

텍스트→이미지

이미지→이미지

부가기능

PNG 정보

체크포인트 병합

훈련

설정

확장기능

②

프롬프트(Prompt) 입력(Ctrl+Enter나 Alt+Enter로 생성 시작)

③

0/75

생성

⑤

네거티브 프롬프트(Prompt) 입력(Ctrl+Enter나 Alt+Enter로 생성 시작)

④

0/75



⑥

스타일



⑦



샘플링 방법

Euler a ▼

샘플링 스텝 수

20

☐ 얼굴 보정

☐ 타일링

☐ 고해상도 보정

⑧

가로

512

배치 수

1

세로

512

배치 크기

1

CFG 스케일

7

시드

-1

고급

스크립트

None ▼

⑨



저장

Zip

이미지→
이미지로
전송

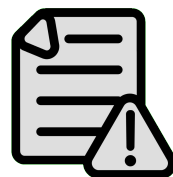
인페인트
로 전송

⑩

부가기능
으로 전
송

3) DALL·E

파라미터	설명	값 범위/옵션	사용 목적
Style	이미지 스타일 지정	vivid, natural 등	전체적인 스타일 방향 설정
Quality	이미지 품질 수준	standard, HD	결과물 해상도와 디테일 조절
Size	이미지 크기	1024x1024 등	용도에 맞는 크기 설정



1급 더 알아보기

Section 01 명확성과 구체성의 원칙

《 의도적 모호함의 효과 》

01 명확성의 역설 : 때로는 모호함이 힘

1) 전략적 모호성의 기술

‘의도적 모호함’이 AI의 창의성과 문제 해결 능력을 극대화한다.

기본 주석	고급 주석 패턴	효과
“정확히 5개의 마케팅 전략을 제시하되, 각각 50단어로 설명할 것”	“약 5개 정도의 독창적 마케팅 전략을 제시하되, 가장 혁신적인 아이디어에 더 많은 설명을 할당할 것”	후자는 AI에게 ‘판단 재량’ 부여하여 더 가치 있는 부분에 집중하게 함
“이 게임의 수익화 모델을 정확히 3가지로 제시할 것”	“이 게임에 적합한 수익화 모델들을 탐색하되, 사용자 경험을 해치지 않는 모델에 중점을 둘 것”	후자는 품질 기준을 강조하며 숫자보다 적합성에 집중

▶ 전략적 모호성

○ 모호성의 이해

- 모호성이란 여러 의미로 해석될 수 있는 특성을 의미함
- AI가 창의적으로 생각할 수 있는 여지를 제공하는 중요한 요소임

○ 모호성의 전략적 활용

- 명확한 지시와 모호한 창의성 영역을 구분하여 설정
- 결과물의 형태는 구체적으로, 내용 생성 방식은 유연하게 안내

○ 모호성 적용 지점

- 예시나 참고 사항은 제공하되 **"이런 식으로"**라는 표현 사용
- 완전한 자유보다 일정 범위 내 선택권을 주는 방식이 효과적

Section 03 Temperature와 Top-p 등 주요 파라미터

《 파라미터로 성격 만들어내기 》

1급 더 알아보기

1) 파라미터를 통한 AI 페르소나 설계

- 파라미터는 단순한 기술적 설정이 아닌, AI의 ‘성격’을 형성하는 심리적 지표로 이해할 수 있다.

성격 특성	파라미터 조합	응용 분야
분석적 전문가	• Temperature : 0.1–0.3 • Frequency_penalty : 0.2–0.4	기술 문서, 분석 보고서
창의적 작가	• Temperature : 0.7–0.9 • Top_p : 0.9–1.0	콘텐츠 창작, 광고 카피
균형 잡힌 교육자	• Temperature : 0.4–0.6 • Presence_penalty : 0.5–0.7	교육 자료, 설명 콘텐츠
엄격한 감사관	• Temperature : 0.0–0.2 • Top_p : 0.5–0.7	코드 검토, 품질 관리

▶ 파라미터로 인격(성격) 구현하기

○ 주요 파라미터 조합

- Top_p(핵심 확률): Temperature와 함께 사용하여 응답의 다양성과 예측 가능성 균형 조절
- Frequency_penalty: 반복 단어 사용을 줄여 더 자연스러운 인격 구현 가능

○ Temperature + Top_p 조합

- Temperature: 0.3 + Top_p: 0.5 정확하고 예측 가능한 응답, **교육자나 전문가** 인격 구현
- Temperature: 0.8 + Top_p: 0.9 창의적이면서도 적절히 통제된 응답, **작가** 인격 구현

○ Temperature + Frequency_penalty 조합

- Temperature: 0.2 + Frequency_penalty: 0.7 정확한 정보 전달로 **기술 문서 작성자**
- Temperature: 0.7 + Frequency_penalty: 0.2 표현을 **자유롭게 활용**하는 인격 구현